

教材地位

以前學過的

第三冊第七、九單元

- 能解決被乘數為2~9的乘法問題

第四冊第五單元

- 能解決10、1、0和乘數為0的乘法問題，並用乘法算式記錄
- 能在具體情境中，認識乘法交換律
- 熟練十十乘法

第四冊第二單元

- 能做整十或整百的數字估計及加減估算

現在要學的

- 認識乘法直式
- 能用乘法直式解決生活情境中，二位數乘以一位數的問題
- 能用乘法直式解決生活情境中，三位數乘以一位數的問題
- 能在具體情境中，解決連乘的兩步驟問題
- 能做乘法估算

未來要學的

四年級

- 能用乘法直式解決生活情境中，四位數乘以一位數的問題
- 能用乘法直式解決生活情境中，一~四位數乘以二位數的問題
- 能做末位為0的大數乘法計算

4

乘法



老闆好，我今天也考了100分，可以再換一杯果汁。



豆豆，你的考卷也是來換果汁時弄丟的嗎？

不是啦！要考100分才能換果汁，我只考了40分。

What

不一定呵！我最近經常撿到小朋友的考卷，你看看有沒有你遺失的？



暖身一下

熟練九九乘法表和10、1、0的乘法

$$\begin{aligned} 1 \quad 5 \times 8 &= (40) \\ 4 \times 9 &= (36) \\ 10 \times 10 &= (100) \end{aligned}$$

乘法的關係

$$\begin{aligned} 2 \quad 6 \times 3 &= 3 \times (6) \\ 2 \times 7 &= (7) \times 2 \end{aligned}$$

52



故事內容 考卷換果汁

就在豆豆和邁思經過果汁吧的時候，妙妙也朝著果汁吧走過來，並且大聲的說：「老闆好，今天還有『一張100分考卷，換一杯果汁』的活動嗎？」

「妙妙，你昨天換了一杯果汁，該不會，今天又考100分！」老闆苦笑看著妙妙說。

「對呀！我已經連續3天，複習小考都是10題全對，得到100分，所以，今天又要來換果汁了！」妙妙自信的說。

這時，豆豆突然喃喃自語的想著：「考卷？對了！被妙妙一說，我才想起來我的考卷也掉了！包包裡只留下考卷的一小角。」原來，豆豆聽到妙妙用考卷換果汁，突然想起自己的遺失物品中，也有一張考卷。

「豆豆，你那張遺失的考卷，該不會也是拿來換果汁的時候，掉在這裡了吧！」邁思像是頓悟什麼似的，猛然抬起頭來問。

「不是啦！要考100分的考卷才能換果汁，我沒有考100分，你看，我手上這張考卷的缺角……是40分。」豆豆有點不好意思的說。當豆豆露出考卷缺角上的分數時，大家全都愣住了！

「嗯～那應該不會掉在這裡才對。」樂樂納悶的說。

「不一定呵！辦了這個活動之後，我常常撿到小朋友的考卷。等我找找，我記得我有撿到幾張不完整的考卷。」說完，老闆轉身翻找，不一會兒果然拿出三張都有缺角的考卷。每張考卷都是10題，只是這三張考卷



哪一張是豆豆的考卷？

1



2



3



十幾乘以一位數

3 12×2

$$= (12) + (12)$$

$$= (24)$$



和以前學的有什麼不一樣？

百位	十位	個位
	1	2
		4

被乘數變大了，可以用直式和定位板來幫助計算呵！

53

上，答對和答錯的題數都不同。

「豆豆，我知道了，這一張應該是你的！」只見邁思分別看了三張考卷一眼，立刻指著其中一張考卷說。

豆豆拿著自己考卷的一角，輕輕的對上邁思指的那張考卷，裂痕完全吻合，豆豆驚喜的說：「邁思，你好厲害呵！」

「好可惜呵！如果你考100分，這樣就可以換我最愛的苦瓜汁了！」邁思有點失望的說。

「邁思，用我的100分考卷換一杯苦瓜汁送你吧！下次有機會也請你幫我找回不見的東西！」妙妙看著苦惱的邁思，大方的換了一杯苦瓜汁送給邁思。

「太完美了！謝謝你！」邁思聽了露出

了超級開心的表情。

SDGs 永續教育

能分辨需要與想要的差異，避免有過多的不必要消費。在進行本活動前可先讓學生透過影片及繪本，來了解SDG12負責任的消費與生產的目標，並經由日常生活中改變行為，實現永續的做法與生活。

SDGs教學小活動



掃一下QR Code有相關的補充資料呵！

1 1 複習乘法算式的意義學習整十乘以一位數的問題，並認識乘法直式

- Q**
- 1 玩一次彈珠臺要20元，品睿玩了3次，共花了多少元？
 - 2 說說看，你是怎麼算的？
玩了3次，所以 $20 + 20 + 20 = 60$ 元；或是1次要2個⑩，3次要 $2 \times 3 = 6$ ，6個⑩元，是60元。
 - 3 20元玩了3次，用乘法算式我們可以寫成 $20 \times 3 = 60$ 。
 - 4 用直式我們這樣寫：寫在第一行的是被乘數，第二行的是乘數，記得每一個數要靠右對齊。乘號寫在最左邊。再畫一條線代表計算出來的結果，第三行是積。

2 1 練習整十乘以一位數，積為三位數的乘法直式

- Q**
- 1 30元的豆花買4碗要付多少元？用乘法算式要怎麼記呢？
 - 2 用乘法直式記記看。
共要120元，記得1要寫在百位的位置。

4-1 二位數乘以一位數

1 全家一起逛夜市。

- ① 玩一次彈珠臺遊戲要20元，品睿玩了3次，共花了多少元？

⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩

玩了3次，
 $20 + 20 + 20 = 60$ ，
是60元。

1次要2個⑩，
3次要 $2 \times 3 = 6$ ，
6個⑩，是60元。



問題和答案記成： $20 \times 3 = 60$

答：60元

可以用直式記成：

百位	十位	個位	
	2	0	……被乘數
×		3	……乘數
	6	0	……積

2 一碗豆花賣30元，爸爸買了4碗，要付多少元？

⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩

問題記成： $30 \times 4 = (\quad)$

百位	十位	個位
	3	0
×		4
1	2	0

一碗要3個⑩，
4碗要 $3 \times 4 = 12$ ，
12個⑩，是120元。



答：120元



教學建議

1. 本活動先進行整十的幾倍問題，在解題時，教師應先指導學生以10元為單位，進行解題活動。例如：20元乘以3，能以2個10元的3倍來算， $2 \times 3 = 6$ ，是6個10元，所以是60元，作為學生學習二位數乘以一位數的乘法直式的預備經驗。
2. 乘法直式中的乘號位置，一般來說並沒有規定，就像加減直式一樣，只要運算符號不和計算中的數字靠太近即可。

Q&A時間

Q 乘法直式算則怎麼教比較順？

A 為符合乘法「倍」的意義，以「幾個百、幾個十和幾個一的幾倍」進行教學，讓學生理解乘法的意義，因此，在一開始利用直式算則計算時，容易出現由被乘數往下乘的狀況。但等到多位乘法時，這樣的計算方式在位值對齊上，容易出現錯誤，因此，等學生對乘法意義掌握之後，便可指導學生以乘數為準，依序向上乘，即一般乘法直式算則中，由乘數向上乘以被乘數的方式。

本頁目標 解決整十乘以一位數(積是整百)的問題，並用乘法直式記錄。

教學準備 附件5

- ③ 一張明信片要40元，姐姐買了5張，要付多少元？

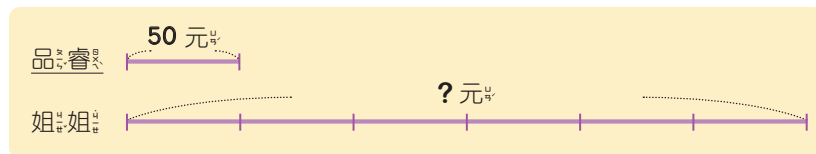
$$40 \times 5 = 200$$

	百位	十位	個位
×		4	0
			5
	2	0	0



答：200元

- ④ 品睿帶了50元，姐姐帶的錢是品睿的6倍，姐姐帶了多少元？



$$50 \times 6 = 300$$

	百位	十位	個位
×		5	0
			6
	3	0	0

答：300元

做做看

①

	百位	十位	個位
×			6
			7
		4	2

	百位	十位	個位
×		6	0
			7
	4	2	0

②

	百位	十位	個位
×			8
			5
		4	0

	百位	十位	個位
×		8	0
			5
	4	0	0

配合習作
第41頁

55

- ③ ①③ 解決整十乘以一位數的問題，並用乘法直式記錄

Q 1 一張明信片要40元，買5張共要多少元？用乘法算式要怎麼記呢？
2 寫成乘法直式記記看。
被乘數的4代表4個十，所以 $4 \times 5 = 20$ ，就是20個十，也就是2個百和0個十，我們在百位記2，在十位記0。所以 $40 \times 5 = 200$ ，是200元。

- ④ ①④ 解決整十乘以一位數的倍數問題，並用乘法直式記錄

Q 1 品睿有50元，姐姐帶的錢是品睿的6倍，姐姐帶了多少元？把你的算式記下來。
2 說說看，你的算式代表什麼意思？
3 把你的乘法算式寫成直式算算看。

- ⑤ 做做看 重新練習

類似題

• 用直式算算看。(配合①)(本題直式略)

- (1) $10 \times 7 = (70)$
(2) $30 \times 3 = (90)$
(3) $50 \times 6 = (300)$
(4) $80 \times 8 = (640)$
(5) $90 \times 9 = (810)$

1 2 ① 使用乘法直式解決二位數乘以一位數(個位×個位不進位)的問題

Q

- 1 一隻玩偶賣43元，買2隻要花多少元？把問題用乘法算式記記看。
- 2 43×2 寫成乘法直式要怎麼記？
- 3 先看個位，3表示3個一，3有2個， $3 \times 2 = 6$ ，所以是6個一，在個位寫6。4表示有4個十， $40 \times 2 = 80$ ，所以寫80。6和80合起來是86。
- 4 我們也可以這樣算，先看個位， $3 \times 2 = 6$ ，有6個一，在個位寫6。再看十位， $4 \times 2 = 8$ ，有8個十，在十位寫8，所以也是86。這種直式寫法比較簡化。

2 園遊會。附件5

① 一隻小玩偶賣43元，希望買了2隻，要花多少元？

問題記成： $43 \times 2 = (\quad)$



$$\begin{array}{r}
 \text{十個} \\
 43 \\
 \times \quad 2 \\
 \hline
 6 \quad \dots\dots 3 \times 2 \\
 + 80 \quad \dots\dots 40 \times 2 \\
 \hline
 86
 \end{array}$$

也可以這樣算：

$$\begin{array}{r}
 \text{十個} \\
 43 \\
 \times \quad 2 \\
 \hline
 6
 \end{array}$$

3個①的2倍是6個①，在個位寫6。

$$\begin{array}{r}
 \text{十個} \\
 43 \\
 \times \quad 2 \\
 \hline
 86
 \end{array}$$

4個⑩的2倍是8個⑩，在十位寫8。

答：86元

2 2 ② 使用乘法直式解決二位數乘以一位數(個位×個位不進位)，積的十位數為0的乘法問題

Q

- 1 一桶麥芽餅有52個，4桶共有多少個麥芽餅？先把問題用乘法算式記記看。
- 2 寫成乘法直式算算看。先算個位，2個一的4倍有8個一，在個位寫8。再算十位，5個十的4倍有20個十，20個十是2個百和0個十，所以在十位寫0、百位寫2。

② 一桶麥芽餅有52個，4桶共有多少個麥芽餅？

問題記成： $52 \times 4 = (\quad)$

$$\begin{array}{r}
 \text{百十個} \\
 52 \\
 \times \quad 4 \\
 \hline
 8
 \end{array}$$

2個一的4倍是8個一，在個位寫8。

$$\begin{array}{r}
 \text{百十個} \\
 52 \\
 \times \quad 4 \\
 \hline
 208
 \end{array}$$

5個十的4倍是20個十，在十位寫0、百位寫2。

答：208個

56 配合習作 第42頁



1. 本頁目標是解決二位數乘以一位數(個位乘以個位不進位)的問題。
2. 請教師引導學生將被乘數分解為「幾個十和幾個一」，再進行幾倍的解題。在直式計算的過程中，可以用交換律求解，如第①題中，用「 3×2 ， 40×2 」(上乘下)或「 2×3 ， 2×40 」(下乘上)，可由教師自行決定。

教學建議

1. 學生必須透過位值概念，來理解乘法直式算則，因此我們使用定位板進行輔助，如： 52×4 ，可用「2個一乘以4」和「5個十乘以4」，進行解題活動。
2. 學生有可能將乘法問題的解題策略，分別用幾個直式記錄，如： 21×3 用直式記成：

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 20 \quad 3 \\
 \times 3 \quad \times 3 \quad + 60 \\
 \hline
 3 \quad 60 \quad 63
 \end{array}$$

這時，教師可進行要求：直式記錄時，要記下問題、過程和結果，以引導學生進行歸納，進而嘗試以一個直式進行記錄。

如：

$$\begin{array}{r}
 21 \\
 \times 3 \\
 \hline
 3 \\
 + 60 \\
 \hline
 63
 \end{array}$$

問題
過程
結果

最後再引入直式算則。

3. 在記錄乘法直式的過程中，如果解題過程為兩步驟以上，則直式紀錄中的「+」號可寫可不寫；教師可適時向學生說明，無須硬性規定。
4. 在第①題中，學生的直式紀錄若如右，應也可以算對，並請學生發表確認清楚其位值和解題方式。

$$\begin{array}{r}
 43 \\
 \times 2 \\
 \hline
 80 \\
 6 \\
 \hline
 86
 \end{array}$$

本頁目標 解決二位數乘以一位數(個位×個位有進位)的問題。

教學準備 附件5

- ③ 一串烤肉賣36元，老闆賣出4串，可以收到多少元？

問題記成： $36 \times 4 = (\quad)$

 36元	 36元	 36元	 36元	$ \begin{array}{r} \text{百 十 個} \\ 36 \\ \times 4 \\ \hline 24 \cdots 6 \times 4 \\ + 120 \cdots 30 \times 4 \\ \hline 144 \end{array} $
--	--	--	--	---

也可以這樣算：

$ \begin{array}{r} \text{百 十 個} \\ 36 \\ \times 4 \\ \hline 4 \end{array} $ 6個一的4倍是24個一，在個位寫4，有2個十，在十位上方記2。	$ \begin{array}{r} \text{百 十 個} \\ 36 \\ \times 4 \\ \hline 144 \end{array} $ 3個十的4倍是12個十，再加進位的2個十，是14個十，在十位寫4、百位寫1。
--	---

答：144元

做做看

- ① $42 \times 2 = (\quad)$ ② $61 \times 7 = (\quad)$ ③ $83 \times 9 = (\quad)$ ④ $25 \times 8 = (\quad)$

$$\begin{array}{r}
 42 \\
 \times 2 \\
 \hline
 84
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 61 \\
 \times 7 \\
 \hline
 427
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 83 \\
 \times 9 \\
 \hline
 747
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 25 \\
 \times 8 \\
 \hline
 200
 \end{array}$$



1. 本頁目標是解決二位數乘以一位數(個位乘以個位有進位)的問題。
2. 第③題，先用圖示表徵一串36元(3個⑩、6個①)，並表示出4串的價錢，再配合直式說明由個位(含進位)先算，再算十位的解題過程。

配合習作
第43頁

57

- ③ ② ③ 使用乘法直式解決二位數乘以一位數(個位×個位有進位)的問題

Q

1 一串烤肉36元，賣出4串，可以收到多少元？先把問題用乘法算式記看。

2 用乘法直式要怎麼算呢？

先算個位， $6 \times 4 = 24$ ，是24個一，在十位寫2，在個位寫4。

再算十位， $30 \times 4 = 120$ ，在百位寫1，在十位寫2，在個位寫0。 $24 + 120 = 144$ ，是144元。

3 我們也可以用比較簡便的做法。

先算個位，6個一的4倍是24個一，24個一是2個十和4個一，在個位寫4，有2個十，所以在十位上方記2。

再算十位，3個十的4倍是12個十，再加上進位的2個十，是14個十，14個十是1個百和4個十，在十位寫4、百位寫1。

4 做做看 重新練習

5. 乘法計算列出橫式時，應遵守「單位量×單位數」之原則，但在直式計算過程中，可用乘法交換律求解。例：直式計算 36×4 時，上乘下(6×4 、 30×4)或下乘上(4×6 、 4×30)由教師自行決定。

類似題

• 用直式算算看。(配合②)(本題直式略)

- (1) $33 \times 3 = (\quad)$
(2) $42 \times 2 = (\quad)$
(3) $35 \times 5 = (\quad)$
(4) $28 \times 9 = (\quad)$
(5) $48 \times 8 = (\quad)$

(本題直式略)
• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合②)

- (1) 一輛遊覽車可以坐43個人，5輛遊覽車最多可以坐多少個人？

$$43 \times 5 = 215$$

答：215個人

- (2) 一枝原子筆賣37元，一枝毛筆的價錢是一枝原子筆的8倍，一枝毛筆賣多少元？

$$37 \times 8 = 296$$

答：296元

1 使用乘法直式解決整百乘以一位數的問題

Q 一張門票200元，4張門票共要付多少元？先把問題用乘法算式記記看。

1 一張門票200元，4張門票共要付多少元？先把問題用乘法算式記記看。

200×4也就是2張100的4倍，也就是8張100，所以是800元。

2 乘法直式要怎麼寫呢？拿出定位板寫寫看。第一行被乘數寫200，第二行寫乘號和乘數4，畫上代表計算出結果的直線，第三行寫上積800，記得位值要對齊。

2 使用乘法直式，解決整百乘以一位數(積為四位數)的問題

Q 一場最多可同時進場400個人，5場最多可以有幾個人來看表演？先把問題用乘法算式記記看。

1 一場最多可同時進場400個人，5場最多可以有幾個人來看表演？先把問題用乘法算式記記看。

2 用乘法直式要怎麼記呢？說說看，你是怎麼寫的？

3 做做看 重新練習

4-2 三位數乘以一位數

1 一張音樂會門票200元，品蓁和小朋友共4個人，一同去觀賞，買門票要付多少元？(附件5)



問題記成： $200 \times 4 = (\quad)$

$$\begin{array}{r} \text{百十個} \\ 200 \\ \times \quad 4 \\ \hline 800 \end{array}$$

2張100的4倍是8張100，是800元。



答：800元

2 演藝廳一場最多可同時進場400個人，預計舉辦5場音樂會，最多可以有多少個個人來看表演？

先記錄問題，再用直式算算看。

$$400 \times 5 = 2000$$

$$\begin{array}{r} 400 \\ \times \quad 5 \\ \hline 2000 \end{array}$$

想想看，4個百的5倍是幾個百？20個百合起來是多多少？

答：2000個人

做做看

① $6 \times 3 = (\quad)$

$60 \times 3 = (\quad)$

$600 \times 3 = (\quad)$

②

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times \quad 8 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ \times \quad 8 \\ \hline 400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 500 \\ \times \quad 8 \\ \hline 4000 \end{array}$$



教學建議

- 三位數乘以一位數的乘法中，包括個位進位、十位進位、個位和十位都進位的乘法，以及被乘數的個位是0、十位是0的乘法，教師可循序漸進布題，提供學生進行各類練習。
- 學生的直式紀錄，可能因學生程度不同而有不同的方式，教師可先予以接受，再要求學生看懂直式算則，讓學生先建立自信後，再慢慢讓學生修正解題策略。
- 定位板的目的是幫助學生對齊位值，當學生掌握了位值概念後，就不必再使用了。
- 進行進位的直式乘法時，數字上做的進位記號會使得學生產生錯誤的計算結果，教師可觀察學生錯誤的類型給予指導。

(1) 錯誤類型一：十位數相乘後未加上進位數。例：

$$\begin{array}{r} 35 \\ \times 3 \\ \hline 95 \end{array} \quad \begin{array}{r} 28 \\ \times 4 \\ \hline 82 \end{array}$$

(2) 錯誤類型二：十位數與進位數直接相加後再乘以乘數。例：

$$\begin{array}{r} 68 \\ \times 5 \\ \hline 500 \end{array} \quad \begin{array}{r} 29 \\ \times 3 \\ \hline 127 \end{array}$$

(3) 錯誤類型三：進位數直接與十位數相乘。例：

$$\begin{array}{r} 75 \\ \times 8 \\ \hline 280 \end{array} \quad \begin{array}{r} 57 \\ \times 5 \\ \hline 155 \end{array}$$

(4) 錯誤類型四：乘數未乘以十位數，直接把進位數加上十位數來當作答案。

例：

$$\begin{array}{r} 37 \\ \times 6 \\ \hline 72 \end{array} \quad \begin{array}{r} 85 \\ \times 3 \\ \hline 95 \end{array}$$

本頁目標 解決三位數乘以一位數(一次進位)的問題。

教學準備 附件5

3 農產品市集。附件5

① 一瓶蜂蜜賣115元，

買4瓶要多多少元？

問題記成： $115 \times 4 = (460)$



①①①①①	①①①①①	①①①①①	①①①①①	
(10)	(10)	(10)	(10)	
100	100	100	100	
115元	115元	115元	115元	

百	十	個	
1	1	5	
×		4	
	2	0	 5×4
	4	0	 10×4
4	0	0	 100×4
			460

也可以這樣算：

百	十	個	百	十	個	百	十	個
1	1	5	1	1	5	1	1	5
×		4	×		4	×		4
		0		6	0		4	0

5個一的4倍是20個一，在個位寫0，有2個十，在十位上方記2。

1個十的4倍是4個十，加上進位的2個十，是6個十，在十位寫6。

1個百的4倍是4個百，在百位寫4。

答：460元

4 3 ① 使用乘法直式解決三位數乘以一位數(一次進位)的問題

1 一瓶蜂蜜賣115元，買4瓶要多少元？先把問題用乘法算式記記看。

2 寫成直式要怎麼算呢？
先算個位， $5 \times 4 = 20$ ，在十位寫2，在個位寫0。再算十位， $10 \times 4 = 40$ ，在十位寫4，在個位寫0。最後算百位， $100 \times 4 = 400$ ，在百位寫4，在十位和個位都寫0。 $20 + 40 + 400 = 460$ ，所以是460元。

3 我們也可以用比較簡便的方式計算。
先算個位，5個一的4倍是20個一，20個一是2個十和0個一，在個位寫0，在十位上方記2。再算十位，1個十的4倍是4個十，加上進位的2個十，就是6個十，在十位寫6。最後算百位，1個百的4倍是4個百，在百位寫4。

做做看

① 327×3
= (981)

	2	
3	2	7
×		3
	9	8
		1

② 131×6
= (786)

	1	
1	3	1
×		6
	7	8
		6

③ 211×8
= (1688)

	2	1	1
×			8
	1	6	8
		8	8

1. 本頁目標是解決三位數乘以一位數(一次進位)的問題。
2. 三位數乘以一位數的教學，請教師先將被乘數分為「幾個百、幾個十和幾個一」，再進行乘法計算。

配合習作
第45頁

5

5 做做看 重新練習

類似題

• 想一想，填填看。(配合12)

- (1) $4 \times 7 = (28)$
 $40 \times 7 = (280)$
 $400 \times 7 = (2800)$
- (2) $9 \times 2 = (18)$
 $90 \times 2 = (180)$
 $900 \times 2 = (1800)$

• 用直式算算看。(配合30)(本題直式略)

- (1) $216 \times 3 = (648)$
(2) $135 \times 2 = (270)$
(3) $152 \times 3 = (456)$
(4) $114 \times 6 = (684)$

(本題直式略)
• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合30)

- (1) 一盒巧克力要117元，姐姐買了5盒，共要多少元？
 $117 \times 5 = 585$
答：585元
- (2) 哥哥沿著一條長120公尺的跑道跑了6圈，是跑了多少公尺？
 $120 \times 6 = 720$
答：720公尺

1 3 2 使用乘法直式解決三位數乘以一位數(二次進位)的問題

Q

1 手工皂賣158元，精油的價錢是手工皂的5倍，精油要多少元？先把問題用乘法算式記記看。

2 寫成乘法直式要怎麼算呢？

先算個位，8個一的5倍是40個一，也可以說是4個十和0個一，在個位寫0，在十位上方記4。

再算十位，5個十的5倍是25個十，加上進位的4個十，就是29個十，29個十是2個百和9個十，在十位寫9，在百位上方記2。

最後算百位，1個百的5倍是5個百，加上進位的2個百，就是7個百，在百位寫7。

所以 $158 \times 5 = 790$ ，要790元。

2 3 3 使用乘法直式解決三位數乘以一位數(多次進位)，積是千位的问题

Q

1 一天要準備248份點心，說說看，一星期是幾天？一星期要準備多少份點心？先把問題用乘法算式記記看，再用直式算算看。

2 說說看，你是怎麼算的？

3 動動腦 數的量感練習

Q

1 想想看， 裡面要填入什麼數字可以讓算出來的答案會最大？我們分組討論看看。

2 說說看，你們是怎麼想的？

② 一塊手工皂賣158元，一瓶精油的價錢是手工皂的5倍，一瓶精油要多少元？

問題記成： $158 \times 5 = (\quad)$

$$\begin{array}{r} \text{百十個} \\ 158 \\ \times 5 \\ \hline 0 \end{array} > \begin{array}{r} \text{百十個} \\ 158 \\ \times 5 \\ \hline 90 \end{array} > \begin{array}{r} \text{百十個} \\ 158 \\ \times 5 \\ \hline 790 \end{array}$$

答：790元

③ 農產品市集每天準備248份點心，一個星期共要準備幾份點心？

先記錄問題，再用直式算算看。

一個星期有7天

$$248 \times 7 = 1736$$

$$\begin{array}{r} \text{百十個} \\ 248 \\ \times 7 \\ \hline 1736 \end{array}$$

答：1736份

動動腦

想一想，填填看。

① 將3、7、8填入，讓答案最大。

$$\begin{array}{r} \text{百十個} \\ 873 \\ \times 5 \\ \hline 4365 \end{array}$$

② 將3、2、5填入，讓答案最大。

$$\begin{array}{r} \text{百十個} \\ 732 \\ \times 5 \\ \hline 3660 \end{array}$$

60 配合習作 第46頁

教學建議

1. 學生在使用乘法直式算則時，會將此當做解題技巧的工具，而忽略了乘法算則的意義。第4題二次進位及被乘數十位為0的乘法直式教學，學生可能因進位計算、數字放錯位值等，發生計算上的錯誤。教師可透過如：三位數乘以一位數，答案應該是三位或四位數的量感； 207×6 ，大約是1200左右等方式，讓學生判斷答案的合理性。

類似題

• 用直式算算看。(配合3 2 3)(本題直式略)

(1) $628 \times 4 = (2512)$

(2) $376 \times 5 = (1880)$

(3) $680 \times 9 = (6120)$

(4) $430 \times 7 = (3010)$

(本題直式略)

• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合3 2 3)

(1) 一盒積木要324元，老師買了5盒，共要多少元？

$$324 \times 5 = 1620$$

答：1620元

(2) 一袋綠豆賣175元，買6袋共要付多少元？

$$175 \times 6 = 1050$$

答：1050元

本頁目標 解決三位數乘以一位數(被乘數十位數為0)的問題。

教學準備 附件5

4 王叔叔在田裡插秧，一排插205株，插了8排，共插了多少株秧苗？(附件5)

問題記成： $205 \times 8 = (1640)$

$\begin{array}{r} \text{百十個} \\ 4 \\ 205 \\ \times 8 \\ \hline 0 \end{array}$	>	$\begin{array}{r} \text{百十個} \\ 4 \\ 205 \\ \times 8 \\ \hline 40 \end{array}$	>	$\begin{array}{r} \text{百十個} \\ 4 \\ 205 \\ \times 8 \\ \hline 1640 \end{array}$
---	---	--	---	--

答：1640株

5 405×4 是多多少？

想一想，誰算的是對的？如果不對，說說看是哪裡算錯了？(學生回答合理即可)

 妮妮 $\begin{array}{r} 2 \\ 405 \\ \times 4 \\ \hline 1680 \end{array}$	 豆豆 $\begin{array}{r} 2 \\ 405 \\ \times 4 \\ \hline 1620 \end{array}$	 妙妙 $\begin{array}{r} 2 \\ 405 \\ \times 4 \\ \hline 2400 \end{array}$	 奇奇 $\begin{array}{r} 2 \\ 405 \\ \times 4 \\ \hline 180 \end{array}$
---	---	---	---

妮妮誤以為進位的2和4要相乘。

妙妙把進位的2寫錯位置，而且把進位的2和百位4相加，再和4相乘是24。

奇奇誤以為不用管十位的0，直接算 $4 \times 4 = 16$ 再加上2是18。

做做看

① $607 \times 5 = (3035)$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 607 \\ \times 5 \\ \hline 3035 \end{array}$$

② $703 \times 9 = (6327)$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 703 \\ \times 9 \\ \hline 6327 \end{array}$$

③ $502 \times 3 = (1506)$

$$\begin{array}{r} 502 \\ \times 3 \\ \hline 1506 \end{array}$$

本頁目標是解決三位數乘以一位數(被乘數的十位是0)的問題，以及處理學生在直式計算過程中易出現錯誤類型的問題。

配合習作
第47頁

61

4 使用乘法直式解決三位數乘以一位數(被乘數十位數為0)的問題

1 一排插205株秧苗，8排共插了多少株秧苗？先把問題用乘法算式記看。

2 用乘法直式怎麼算呢？先算個位，5個一的8倍是40個一，也可以說是4個十和0個一，在個位寫0，在十位上方記4。

再算十位，十位是0，0個十的8倍是0，加上進位的4個十，是4個十，在十位寫4。

最後算百位，2個百的8倍是16個百，16個百是1個千和6個百，在百位寫6，在千位寫1。

所以 $205 \times 8 = 1640$ ，是1640株秧苗。

5 能用乘法直式解決三位數乘以一位數(被乘數十位數為0)的問題，並能判別錯誤的直式計算方式

1 算算看， 405×4 是多少呢？

2 想想看，誰算對了呢？如果算的不對，是哪裡算錯了呢？說說看。

6 做做看 重新練習

(本題直式略)

• 裡要填入什麼數字，算式的答案會最小？(配合4.5)

(1) 8、5、7填入 (2) 7、6、1填入

$\begin{array}{r} 578 \\ \times 3 \\ \hline 1734 \end{array}$	$\begin{array}{r} 667 \\ \times 1 \\ \hline 667 \end{array}$
---	--

• 用直式算算看。(配合4.5)(本題直式略)

(1) $507 \times 9 = (4563)$

(2) $805 \times 5 = (4025)$

(3) $608 \times 3 = (1824)$

(4) $204 \times 8 = (1632)$

• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合4.5)

(1) 一盒番茄要109元，阿姨買了4盒要多少元？

$$109 \times 4 = 436$$

答：436元

(2) 叔叔的小貨車可以裝309箱中型的貨物，叔叔的大貨車可以裝的貨物是小貨車的7倍，大貨車可以裝多少箱中型的貨物？

$$309 \times 7 = 2163$$

答：2163箱

4-3 連乘的兩步驟問題

1 1 2 能解決連乘的兩步驟問題

- Q**
- 看完題目後，說說看題目的問題是什麼？
 - 說說看，你會怎麼算？你會先算什麼？再算什麼？(要能說明先算與後算的內容及意義。)

2 做做看 重新練習

1

1 一間教室外面布置 20 顆氣球，每層樓布置 4 間教室，2 層樓總共布置幾顆氣球？



先算：一層樓有幾顆氣球，再算：2 層樓有幾顆氣球。

先算 $20 \times 4 = 80$

再算 $80 \times 2 = 160$



先算：2 層樓有幾間教室，再算：這些教室共有幾顆氣球。

先算 $4 \times 2 = 8$

再算 $20 \times 8 = 160$

答：160 顆

2

2 一顆肉包 25 元，3 顆肉包裝成一盒，媽媽買 2 盒，共花了多少元？

先算 $25 \times 3 = 75$ (或 $3 \times 2 = 6$)
再算 $75 \times 2 = 150$ (或 $25 \times 6 = 150$)

答：150 元

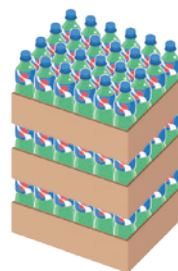
做做看

2

右圖是超市進貨的汽水，共有幾瓶？

$6 \times 4 = 24$ (或 $4 \times 6 = 24$)
 $24 \times 3 = 72$ (或 $24 \times 3 = 72$)

答：72 瓶



62 配合習作
第48頁

教學建議

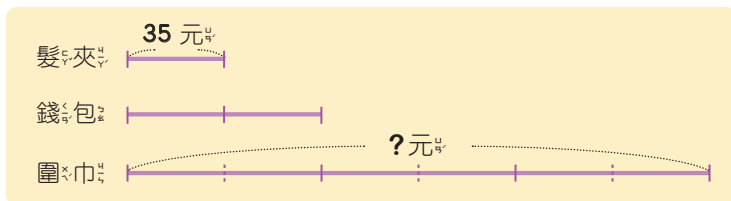
- 本活動重點在連乘的兩步驟問題。需要讓學生釐清先算與後算的意義，並且確認乘法算式中被乘數與乘數之關係。
- 在本節教學中，只讓學生經驗連乘的兩步驟解題，但不需要特別提及或宣告乘法的交換律。

類似題

- 把做法一步一步記下來。
- (1) 一包軟糖有 8 顆，一盒有 6 包，7 盒共有多少顆軟糖？(配合 1 2)
- $8 \times 6 = 48$
 $48 \times 7 = 336$
- 答：336 顆

本頁目標 能在具體情境中，解決連乘的兩步驟問題(不含併式)。

- 3 一個髮夾 35 元，一個錢包的價錢是髮夾的 2 倍，一條圍巾的價錢是錢包的 3 倍，一條圍巾是多少元？



先算 $35 \times 2 = 70$ ……錢包的價錢

再算 $70 \times 3 = 210$ ……圍巾的價錢

答：210 元

- 4 佳琪今年 5 歲，哥哥的年齡是佳琪的 2 倍，媽媽的年齡是哥哥的 4 倍，媽媽今年幾歲？

先算 $5 \times 2 = 10$

再算 $10 \times 4 = 40$

答：40 歲

動動腦

一枝鉛筆賣 15 元，一枝原子筆的價錢是鉛筆的 2 倍，一枝自動鉛筆的價錢是原子筆的 2 倍，一個鉛筆盒的價錢是自動鉛筆的 3 倍。

一個鉛筆盒的價錢是一枝鉛筆的幾倍？

$$2 \times 2 = 4$$

$$4 \times 3 = 12$$

答：12 倍

配合習作
第 48 頁

63

3 3 4 能解決連乘的兩步驟問題(倍數問題)

- Q 1 看完題目後，說說看題目的問題是什麼？
(觀察課本上的線段圖示，和學生討論三樣物品間的倍數關係。)
- 2 說說看，你會怎麼算？
你會先算什麼？再算什麼？
(要能釐清先算與後算的意義和內容並計算。)

4 動動腦 經驗某物幾倍的倍數問題

- Q 1 原子筆是鉛筆的 2 倍，自動鉛筆又是原子筆的 2 倍，想一想，自動鉛筆會是鉛筆的幾倍呢？
- 2 自動鉛筆是鉛筆的 4 倍，鉛筆盒又是自動鉛筆的 3 倍，想一想，鉛筆盒會是鉛筆的幾倍呢？

- (2) 妹妹有零用錢 80 元，弟弟的零用錢是妹妹的 3 倍，哥哥的零用錢是弟弟的 2 倍，哥哥的零用錢有多少元？(配合 3 4)

$$80 \times 3 = 240$$

$$240 \times 2 = 480$$

答：480 元

4-4 乘法估算

1 能做整十乘以一位數的估算

Q

1 我們在生活中常常需要買東西，我們怎麼知道帶的錢夠不夠呢？來試試看幫忙解決問題吧！

2 想想看，姐姐給了宥廷150元要買6盒巧克力，姐姐給的錢合理嗎？說說看你是怎麼算的？

3 如果我們沒有紙筆可以計算時，有沒有比較快的方式知道錢夠不夠呢？說說看。

一盒巧克力32元，32大約是30元，買6盒大約要 $30 \times 6 = 180$ 元，所以150元不夠買6盒巧克力。

4 有些時候，我們不用算出很精準的數字，透過乘法估算就可以解決生活中的問題。

5 如果豆豆帶了500元，可以買5盒動物餅乾嗎？

6 說說看，你是怎麼知道的？

1 生活中常常需要買東西，要怎麼知道帶的錢夠不夠呢？你可以幫他們解決問題嗎？



1 姐姐給宥廷150元，請他幫忙買6盒巧克力。想想看，姐姐給的錢夠嗎？不夠



當我們在外面沒有紙筆可以來計算時，可以用什麼方法來判斷呢？



一盒巧克力32元，32元大約是30元，買6盒，大約要 $30 \times 6 = 180$ 元，所以……

帶150元不夠

2 豆豆帶了500元，可以買5盒動物餅乾嗎？可以說說看，你是怎麼知道的？

一盒動物餅乾98元，98元大約是100元，5盒大約是 $100 \times 5 = 500$ 元，而且比500元少，所以500元可以買5盒動物餅乾。
(學生回答合理即可)

64

配合習作
第49頁



1. 本活動目標是指導學生「二位數乘以一位數」、「三位數乘以一位數」估算，被估算的數僅限被乘數。
2. 教師可透過第1題情境重新布題，讓學生練習二位數的乘法估算。

教學建議

- 教師可使用生活中的情境，來幫助學生理解何時需要精確的數字，有時並不需要精確的答案。例如：「一件上衣234元，姐姐買了3件，共要多少元？」需要算出精確的答案。而「小傑和同學3個人去遊樂園，一個人的門票要299元，他們帶了1000元，夠不夠付門票錢？」則不需精確的計算就可以知道答案。
- 教師亦可設計一些計算的練習題，讓學生學習用估算判斷答案是否正確。如：你可以找出下列哪些算式答案是錯誤的嗎？
(1) $217 \times 8 = 2736 \rightarrow \times$ (3) $308 \times 7 = 2156 \rightarrow \bigcirc$
(2) $694 \times 4 = 2776 \rightarrow \bigcirc$ (4) $589 \times 6 = 2534 \rightarrow \times$

類似題

- 把最接近的答案圈起來。(配合1)

(1) 69×7

400 500 600

(2) 82×6

400 500 600

本頁目標 能應用整百的數字估計，解決生活情境中整百乘以一位數的估算。

- 2 估估看看，如果一次買三件上衣，會比較便宜嗎？會說說看看，為什麼？
- 買三件上衣原本大約要1200元，比1000元多。
(學生回答合理即可)



399元大約是400元，
買3件大約是400×3=1200，
所以……三件1000元比較便宜



做做看

估估看看，把最接近正確答案的算式或答案圈起來。

① 28×7

20×7

30×7

② 41×6

180

240

300

③ 305×4

300×4

400×4

④ 197×6

600

1200

1800

素養吧

想想看看，買哪一種包裝的糖果數量會比較多？

說說看看，你是怎麼想的？

1包216顆，大約200顆，3包大約
 $200 \times 3 = 600$ 顆，而且比600顆多；
1桶298顆，大約300顆，2桶大約
 $300 \times 2 = 600$ 顆，而且比600顆少。
所以1袋3包的糖果數量比較多。

(學生回答合理即可)



1袋3包

1袋3包

1盒2桶

配合習作
第49頁

65

2 能做整百乘以一位數的估算

Q

- 想想看，一次買三件上衣有比較便宜嗎？
- 一件399元，大約是幾百元呢？買三件大約是多少元？說說看，你會怎麼估算？
買三件大約是 400×3 ，所以大約是1200元。
- 一次買三件是1000元，有比較便宜嗎？

3 做做看 重新練習

4 素養吧 運用估算的方式解決生活中的問題

Q

- 袋裝的糖果一包大約有幾顆？
你估的顆數比實際的顆數多還是少？
- 盒裝的糖果一桶大約有幾顆？
你估的顆數比實際的顆數多還是少？
- 想想看，買哪一種包裝的數量會比較多？
- 說說看，你是怎麼想的？

- 爸爸去賣場買東西，大約花了800元，他可能是買了哪樣東西？(配合2)

- ☐ 一包205元的沖泡式咖啡3包
- ☐ 一罐294元的茶葉4罐
- ☒ 一副389元的蛙鏡2副
- ☐ 一盒312元的餅乾禮盒3盒



練習百分百 4

評量目標

- 1 能理解一位數乘以一位數、整十乘以一位數、整百乘以一位數的關係，並運用於解題。
- 2 能用乘法直式，解決二位數乘以一位數、三位數乘以一位數的問題。
- 3 能解決二位數乘以一位數、三位數乘以一位數的應用問題。

1 填填看。

① $4 \times 5 = (20)$
 $40 \times 5 = (200)$
 $400 \times 5 = (2000)$

② $7 \times 9 = (63)$
 $70 \times 9 = (630)$
 $700 \times 9 = (6300)$

2 用直式算算看。

① 38×5
 $= (190)$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 38 \\ \times 5 \\ \hline 190 \end{array}$$

② 206×8
 $= (1648)$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 206 \\ \times 8 \\ \hline 1648 \end{array}$$

③ 429×7
 $= (3003)$

$$\begin{array}{r} 26 \\ 429 \\ \times 7 \\ \hline 3003 \end{array}$$

3 先記錄問題，再用直式算算看。

- ① 一個鉛筆盒 98 元，
 一本字典的價錢是
 一個鉛筆盒的 7 倍，
 一本字典要多多少元？

解 $98 \times 7 = 686$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 98 \\ \times 7 \\ \hline 686 \end{array}$$

答：686 元

- ② 公園外圍一圈是 583
 公尺，妙妙繞著公園
 外圍遛狗走了 4 圈，
 是走了多少公尺？

解 $583 \times 4 = 2332$

$$\begin{array}{r} 31 \\ 583 \\ \times 4 \\ \hline 2332 \end{array}$$

答：2332 公尺

類似題

• 想一想，填填看。(配合 1)

(1) $9 \times 6 = (54)$ (2) $8 \times 5 = (40)$
 $90 \times 6 = (540)$ $80 \times 5 = (400)$
 $900 \times 6 = (5400)$ $800 \times 5 = (4000)$

• 用直式算算看。(配合 2)(本題直式略)

(1) $46 \times 7 = (322)$
 (2) $324 \times 3 = (972)$
 (3) $500 \times 5 = (2500)$
 (4) $406 \times 8 = (3248)$
 (5) $256 \times 4 = (1024)$

(本題直式略)

• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合 3)

- (1) 藍色緞帶長 43 公分，紅色緞帶是藍色緞帶的 5 倍，紅色緞帶有多長？

$43 \times 5 = 215$

答：215 公分

- (2) 一盒水果禮盒要 576 元，買 7 盒要多少元？

$576 \times 7 = 4032$

答：4032 元

4 把做法一步一步記下來。(本題做法僅供參考)

- ① 一盒泡芙有 2 個，每個泡芙賣 45 元，媽媽買了 3 盒，共要付多少元？

先算 $45 \times 2 = 90$

再算 $90 \times 3 = 270$

答：270 元

- ② 飲料店賣了 84 杯綠茶，賣出的紅茶杯數是綠茶的 2 倍，奶茶杯數是紅茶的 5 倍，奶茶賣了幾杯？

先算 $84 \times 2 = 168$

再算 $168 \times 5 = 840$

答：840 杯

- ③ 一袋拉麵有 4 包，一箱有 6 袋，露營時爸爸買了 2 箱，一共幾包拉麵？

先算 $4 \times 6 = 24$

再算 $24 \times 2 = 48$

答：48 包

5 估估看，把最接近正確答案的數圈起來。

① 32×4

90

120

160

② 497×5

160

2000

2500

67

• 把做法一步一步記下來。(配合 4)

- (1) 一盤有 25 顆水餃，一桌放 4 盤，2 桌共有多少顆水餃？

$25 \times 4 = 100$

$100 \times 2 = 200$

答：200 顆

- (2) 一瓶礦泉水 9 元，一瓶果汁的價錢是一瓶礦泉水的 3 倍，一瓶鮮奶的價錢是一瓶果汁的 5 倍，一瓶鮮奶多少元？

$9 \times 3 = 27$

$27 \times 5 = 135$

答：135 元

• 估估看，把最接近正確答案的數圈起來。(配合 5)

(1) 58×4

200

240

280

(2) 413×6

2000

2400

2800

成績登記表

座號	分數	座號	分數
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	